Université des Sciences et de la Technologie d'Oran USTO–MB
Faculté des mathématiques et de Université des Sciences
Département d'informatique
TD MOPT Master IA-S1

Fiche de TD N° 1 Méthodes d'optimisation

Exercice 1

1- Soit les deux vecteurs : A = [2, -1, 3] et B= [1, 4, -2].

Effectuer les opérations suivantes : A+B, A-B, 3A, A'.B

2- Soit les deux matrices : A = [1, 2 ; 3, 4] et B= [5, 6 ; 7, 8].

Effectuer les opérations suivantes : A+B, A-B, 2A, Transposée de A, AB, BA, Ax' si x = [2, 4]

Exercice 2

Un étudiant dispose de 100 € pour acheter deux types de livres :

- Livre de mathématiques (x_1) coûtant 20 € chacun
- Livre d'informatique (x_2) coûtant 10 € chacun

Objectif : maximiser le nombre total de livres achetés.

1. Quelles sont les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes ?
2. Quelle est la solution optimale ?

Exercice 3 :

Une petite entreprise fabrique deux produits :

- Produit A (x_1) → bénéfice de 50 € par unité
- Produit B (x_2) → bénéfice de 40 € par unité

Contraintes :

- Temps de production disponible : 120 heures
  - Produit A demande 3 h/unité
  - Produit B demande 2 h/unité
- Capacité de stockage : maximum 30 unités de produit A
- Demande minimale : au moins 20 unités de produit B

1. Écrire le modèle complet (variables, objectif, contraintes).
2. Calculer le bénéfice optimal et la solution correspondante.

Exercice 4 :

1. Soit x = [3, -4] et y = [1, 2]. Calculer $\|x\|_1$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$, distance euclidien (x, y)

2. Soit x = (1, −2, 2), A = [[1,0], [0,2]] et B = [[1,-2], [-3,4]]. Calculer $\|x\|_1$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$, $\|A\|_1$, $\|A\|_2$, $\|A\|_\infty$, $\|B\|_1$, $\|B\|_2$, $\|B\|_\infty$